Gestion des équipements

Historique des modifications

00	15/02/23	Création
Révision	**Date**	**Modification - Observation**

Acteurs qualités

	Rédacteurs	Vérificateur	Approbateur
Nom/Prénom	**TOUITI** Ines	**GUESMI** Ines	**TRABELSI** Adel
Fonction	Technicienne Contrôle Qualité	Responsable Qualité **RMQ**	Directeur Général **DG**
Date	10/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
Signature			

Ce document est la propriété exclusive du CNSTN. Il ne doit en aucun cas être communiqué à des tierces, ou être reproduit ou être utilisé sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'autorisation écrite de la Direction Générale du CNSTN.

Sommaire

1. Objet
2. Domaine d'application
3. Responsabilités
4. Terminologie et définition
5. Références
6. Description
7. Liste des formulaires rattachés à la procédure

1. Objet

La présente procédure a pour objet de définir les modalités de suivi des équipements d'analyses et d'essais et des instruments de mesure utilisés dans les Laboratoire du CNSTN.

2. Domaine d'application

Cette procédure est applique pour tous les équipements de laboratoire.

3. Responsabilité

Les équipements sont sous la responsabilité du **RL** et du **l'analyste**.

4. Terminologie et définitions

Equipement : Tous les moyens qui sont utilisés pour le traitement et la préparation des échantillons.(comprenant, sans toutefois s'y limiter ,les instruments de mesures ,logiciel, étalons de mesure ,matériaux de référence ,données de référence ,réactifs et produits consommables ou appareil auxiliaires)

Équipements de mesure : Ce sont des équipements fournissant un résultat raccordable aux étalons nationaux et internationaux.

Équipements d'analyses et d'essais : Ce sont des équipements fournissant un résultat non raccordable directement à des étalons nationaux et internationaux.

Matériaux de référence : Matériaux suffisamment homogène et stable en ce qui concerne des propriétés spécifiées, qui à été préparé pour être adapté à son utilisation prévue pour un mesurage ou pour l'examen de propriété qualitatives.

Matériaux de référence certifiée : Accompagné d'une documentation délivrée par un organisme faisant autorité et fournissant une ou plusieurs valeurs de propriétés spécifiées avec les incertitudes et les traçabilités associées, en utilisant des procédures valables.

Etalonnage externe : C'est un étalonnage effectué au **CNSTN** ou ailleurs par un organisme d'étalonnage externe

Fiche de vie : La fiche de vie est un imprimé qui permet d'enregistrer toutes les informations relatives à l'équipement afin de suivre son évolution dans le temps et de préciser la nature et les résultats des différentes interventions (étalonnage, vérification, entretien ou réparation).

RL : Responsable Laboratoire

5. Références

- ISO/CEI 17025(en vigueur) : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais

-Document TUNAC : DO.L.02 Obligation des laboratoires à l'égard de TUNAC (en vigueur)

6. Description

Les laboratoires du **CNSTN** sont équipés des différents matériels et équipements utilisés pour le traitement et la préparation des échantillons qui doivent être conformes aux spécifications minimum demandées afin d'obtenir des résultats fiables et correctes.

6.1 Logigramme

Responsabilité	Actions	Documents
- Responsable Laboratoire - Analyste Laboratoire	Achat	- Formulaire d'expression du besoin
- Responsable Laboratoire - Analyste Laboratoire - Responsable de maintenance - Fournisseur	Réception	- PV de réception
- Analyste Laboratoire - Responsable Laboratoire	Enregistrement lors de la mise en service et identification de l'équipement	- Fiche de vie - Etiquette d'identification
- Analyste Laboratoire - Responsable Laboratoire	Etablissement et mise à jour de la liste des équipements, le plan d'étalonnage et le plan de maintenance	- Liste des équipements - Plan d'étalonnage - Plan de maintenance
- Société sous-traitante - Analyste Laboratoire - Responsable Laboratoire	Indiquer l'état de l'équipement et d'étalonnage	- Etiquette d'identification d'état
	Fin	

6.2. Description

6.2.1. Achat de l'équipement

L'analyste exprime sa demande par le formulaire **« expression de besoin »** qui sera approuvé par le responsable du laboratoire selon la procédure en vigueur **« Produit et service fournis par des prestataires externes » PQ03.**

6.2.2. Réception de l'équipement

La réception de l'équipement se fait selon la procédure en vigueur **«Produit et service fournis par des prestataires externes » PQ03.**

L'analyste, le responsable du laboratoire, le responsable de la maintenance se chargent de :

- Vérifier la conformité de l'équipement aux spécifications
- Comparer le matériel reçu avec le cahier de charges (y compris celui des logiciels; des accessoires et de pièce de rechange)
- Vérifier que la documentation fourni par le fournisseur est complète (manuels de fonctionnement; instruction d'entretien et de sécurité et certificats de validité)
- Assurer le bon état des équipements (absence de dégât)
- Enregistrer et valider les résultats de la réception sur le **« PV de réception »** selon la Procédure **« Produit et service fournis par des prestataires externes» PQ03.**
- Mise en marche de l'équipement

NB : En cas de problème le responsable d'achat en collaboration avec le Responsable de Maintenance, le **RMQ** et le Responsable Laboratoire, établit la **« Fiche des travaux non-conformes»** selon la procédure **« Gestion des travaux non conformes » PQ13.**

6.2.3. Enregistrement et identification de l'équipement

Chaque équipement possède une **« Etiquette d'identification »** qui doit contenir :

- ✓ Le nom de l'équipement
- ✓ Le code de l'équipement
- ✓ Date de mise en service

La codification des équipements est généralement faite selon le modèle suivant : **XXX.YYY.ZZ**

XXX : L'abréviation de l'équipement

YYY : L'abréviation du laboratoire propriétaire de l'équipement

ZZ : Numéro d'ordre croissant

Exemple : **BAA.LRC. 01** avec BAA : Balance Analytique / LRC : Laboratoire de Radiochimie / 01 : Numéro d'ordre

NB : Pour les masses étalons, il faut mettre un code par masse.

L'analyste de laboratoire se charge de :

- L'établissement de la **« Fiche de vie »** de l'équipement
- L'établissement et la mise à jour de la **« Liste des équipements »**

Nom de l'équipement :
Code :
Date de mise en service :

Etiquetage de solution étalon et de produit chimique :

Non de l'article :
Date d'ouverture :
Date de préemption :

6.2.4. Elaboration de fiche de vie des équipements

Les laboratoires de **CNSTN** sont équipés des différents équipements utilisés pour l'échantillonnage, la préparation, le mesurage et l'analyse des échantillons.
Le suivi et le contrôle de ces équipements doivent être réalisés quotidiennement pour assurer sa conformité aux exigences normatives et d'obtenir l'exactitude des résultats d'analyse.

Le responsable autorisé pour l'utilisation de l'équipement est chargé d'établir une fiche de vie.
La **« Fiche de vie »** englobe les trois parties suivantes :

- Partie d'identification de l'équipement
- Partie spécifique pour les étalonnages
- Partie spécifique pour la maintenance et la réparation

Identification de l'équipement :

Cette partie rassemble toutes les informations nécessaires pour l'identification de l'instrument :

- Désignation
- Modèle
- Numéro de série
- Code d'identification interne

NB : L'équipement doit être codé de la façon suivante : XXX.YYY.ZZ
XXX : L'abréviation de l'équipement
YYY : L'abréviation du laboratoire propriétaire de l'équipement
ZZ : Numéro d'ordre croissant
Exemple : **CSG.LRA.01** avec ; CSG : Chaîne de Spectrométrie Gamma/ LRA : Laboratoire Radio Analyse/ 01 : Numéro d'ordre

- Nom du fabricant
- Logiciel associé
- Date de réception
- Date de la mise en service
- Localisation actuelle : l'endroit où l'appareil est installé et la date de l'installation

Partie spécifique à l'étalonnage :

Après chaque opération d'étalonnage, l'opérateur enregistre les informations nécessaires sur la fiche de vie afin d'assurer le suivi de l'historique de l'étalonnage de l'appareil. Cette partie doit contenir ce qui suit :

- Le type d'étalonnage
- Opérateur
- Date d'étalonnage
- Date du prochain étalonnage

Partie spécifique à la maintenance et à la réparation :

Après chaque maintenance ou réparation, l'opérateur enregistre les informations nécessaires sur la fiche de vie afin d'assurer le suivi de l'historique des opérations de maintenance ou réparation de l'appareil. Cette partie doit contenir ce qui suit :

- Le type de maintenance ou d'entretien de l'appareil
- Opérateur
- La date de maintenance
- La date de la prochaine maintenance

NB : La fiche de vie doit être placée près de l'équipement

6.2.5. L'étalonnage des équipements

Le laboratoire de Radiochimie soustraite les opérations d'étalonnage.

Le responsable Laboratoire se charge de :

- L'établissement annuel et la mise à jour d'un plan **« Plan d'étalonnage »** indiquant les types d'étalonnage à effectuer et les fréquences d'étalonnage pour chaque équipement et petit matériel.
- L'enregistrement après chaque opération d'étalonnage les informations nécessaires sur la fiche de vie afin d'assurer la traçabilité des étalonnages.
- Les opérations de vérification de chaque équipement sont réalisées par l'analyste de laboratoire et enregistrer dans le **« Registre de suivi des équipements ».** Les résultats de vérification sont reproduits dans des cartes de contrôle pour le suivi interne des équipements.
- Vérifier et garder le certificat d'étalonnage fourni par le laboratoire de métrologie qui doit être accrédité

Identification de l'état d'étalonnage

La société sous-traitante fournit des étiquettes d'identification mentionnant :

- Le numéro de certificat

- La date d'étalonnage
- La date du prochain étalonnage

6.2.6. Maintenance et entretien des équipements

Les opérations de maintenance regroupent l'ensemble des travaux de nettoyage ; diagnostic ; réparation visant à maintenir l'équipement fonctionnel.

L'analyste du laboratoire se charge de :

- L'établissement annuel et la mise à jour d'un plan **« Plan d'entretien »** indiquant les types d'entretien à effectuer et les fréquences pour chaque équipement.
- L'enregistrement après chaque opération de maintenance / réparation des informations nécessaires sur la « Fiche de vie » afin d'assurer la traçabilité de maintenance ou réparation de l'appareil.

En cas de panne de l'équipement, l'analyste de laboratoire colle une étiquette rouge **« Hors Service »** et établit une **« Demande d'intervention technique »** qui sera transmise après visa du responsable laboratoire au service maintenance et instrumentation nucléaire à travers le Bureau d'ordre pour intervenir.

Après la décision du Service Maintenance et instrumentation nucléaire, la demande est retournée de nouveau au demandeur.

6.2.7. Gestion des étalons, matériaux de référence et matériaux de référence certifiés

Les matériaux de référence certifiés ainsi que les solutions étalons et MR sont conservés sous la responsabilité du RL et dans des conditions expérimentales adéquates.

Pour chaque MRC ou solution étalon préparée, le RL établit une fiche technique selon le formulaire d'enregistrement **« Fiche de vie »** spécifiant les caractéristiques et les modalités de conditionnement.

Le RL programme les achats des MRC en concertation avec le service achat en se basant sur la date de péremption de ces produits.

7. Liste des formulaires rattachés à la procédure

Code	Intitulé
FE01-PT01	Liste des équipements
FE02-PT01	Fiche de vie
FE03-PT01	Plan d'étalonnage
FE04-PT01	Registre de suivi des équipements
FE05-PT01	Plan d'entretien